ВсОШ 2015, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. Остроугольный треугольник ABC ($AB < AC$) вписан в окружность Ω. Пусть M — точка пересечения его медиан, а AH — высота этого треугольника. Луч MH пересекает Ω в точке A'. Докажите, что окружность, описанная около треугольника $A'HB$, касается AB. *(А. И. Голованов, А. Якубов)*

Решение. Выберем на Ω точку D так, что $AD \parallel BC$ (см. рис. 1); тогда точки A и D симметричны относительно серединного перпендикуляра к BC. Пусть H' — проекция точки D на BC, а K — середина BC. Из симметрии, K также является серединой отрезка HH'; кроме того, $HH' = AD$.

Пусть X — точка пересечения отрезков AK и DH. Тогда треугольники ADX и KHX подобны, откуда $\frac{AX}{KX} = \frac{AD}{KH} =$

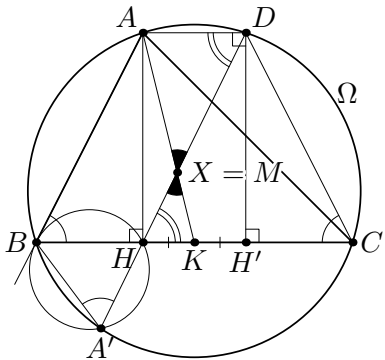


Рис. 1

$= \frac{2KH}{KH} = 2$. Значит, X — точка пересечения медиан треугольника ABC, то есть $X = M$. Итак, точки A', H, M и D лежат на одной прямой.

Из симметрии имеем $\angle ABC = \angle BCD$. Кроме того, $\angle BCD = \angle BA'D$ как опирающиеся на одну дугу. Значит, $\angle ABH = \angle ABC = \angle BA'D = \angle BA'H$. Это и означает, что AB — касательная к окружности, описанной около треугольника $BA'H$.

Замечание. Тот факт, что точки H, M, D (а значит, и A') лежат на одной прямой, можно доказать и по-другому — например, так. Рассмотрим окружность ω, описанную около треугольника с вершинами в серединах сторон AB, BC и CA. Как известно, она проходит через H. При гомотетии с центром в точке M и коэффициентом -2 окружность ω переходит в Ω. Значит, точка H при этой гомотетии перейдет в такую точку D на описанной окружности, что $AD \parallel BC$. Поэтому точки H, M и D лежат на одной прямой.